

ITSDL_EPS&BAT 라이브러리 API 레퍼런스

문서 번호	ITSDL-API-EPSBAT-001
개정	Rev. 1.2
발행일	2026-07-12
대상	libepsbat 라이브러리 사용자 (Linux, ARM)

교육용 큐브위성 시스템을 위한 전원 관리 보드 **ITSDL_EPS&BAT**를 사용자 프로그램에서 제어하기 위한 라이브러리 문서이다. 보드 사양·프로토콜 상세는 데이터시트(ITSDL-DS-EPSBAT-001)를 참조한다.

1. 배포물 구성

파일	용도
libepsbat.a	정적 라이브러리 (C 프로그램에 포함되어 빌드됨)
libepsbat.so	공유 라이브러리 (실행 시 로드, Python ctypes 사용 가능)
epsbat.h	공개 헤더 (함수 선언 + TLE 코드 상수)
본 문서	API 레퍼런스

요구 사항: Linux, I2C 버스 1(/dev/i2c-1) 활성화, i2c 접근 권한(root 또는 i2c 그룹).

2. C에서 사용하기

```
/* example.c - 배터리 전압을 읽고 조건에 따라 PDM 채널 3을 제어 */
#include <stdio.h>
#include "epsbat.h"

int main(void)
{
    /* 1) 보드 확인 */
    if (EPS_GetVersion() != 0x0001) {
        printf("board not found\n");
        return 1;
    }

    /* 2) 배터리 전압 읽기 */
    uint16_t raw = EPS_GetTelemetry(EPS_TLE_VPCMBATV);
    if (raw == 0xFFFF) {
        printf("telemetry error (last error: 0x%04X)\n", EPS_GetLastError());
        return 1;
    }
    double vbat = raw * 0.008978;
    printf("VBAT = %.2f V\n", vbat);

    /* 3) 전압이 충분하면 BAT PDM(채널 3) ON */
    if (vbat > 7.0) {
        EPS_SwitchNPDMOn(3);
        printf("PDM3 state = %u\n", EPS_GetActualStateOfNPDM(3));
    }
    return 0;
}
```

빌드 (라이브러리 헤더가 현재 폴더에 있을 때) — 정적 링크 권장:

```
# 방법 1 (권장): 정적 링크 - 실행 파일에 라이브러리 포함, 어디서든 실행 가능
gcc example.c libepsbat.a -o example

# 방법 2: 공유 라이브러리 링크 - 실행 파일 옆의 libepsbat.so를 자동으로 찾도록 rpath 지정
gcc example.c -L. -lepsbat -Wl,-rpath,'$ORIGIN' -o example

sudo ./example
```

참고: -L. -lepsbat만 사용하면 .a와 .so가 함께 있을 때 .so가 우선 링크되는데, 리눅스 로더는 실행 시 현재 폴더를 검색하지 않으므로 cannot open shared object file 오류가 발생한다. 위 두 방법 중 하나를 사용한다.

3. Python에서 사용하기 (ctypes)

```
import ctypes

eps = ctypes.CDLL("./libepsbat.so")
eps.EPS_GetTelemetry.restype = ctypes.c_uint16
eps.EPS_GetVersion.restype = ctypes.c_uint16

assert eps.EPS_GetVersion() == 0x0001

raw = eps.EPS_GetTelemetry(0xE220)          # BAT 버스 전압
if raw != 0xFFFF:
    print(f"VBAT = {raw * 0.008978:.2f} V")

eps.EPS_SwitchNPDMOn(3)                    # PDM 채널 3 ON
print("PDM3 =", eps.EPS_GetActualStateOfNPDM(3))
```

4. 공통 규약

- **반환값 오류 표시:** uint16_t 함수는 0xFFFF, uint8_t 채널 함수는 0xFF가 오류(통신 실패, 잘못된 채널, busy)를 의미한다. 원인은 EPS_GetLastError()로 확인.
- **처리 시간:** 각 명령의 보드측 처리 시간은 라이브러리가 내부에서 자동 대기한다. 호출자가 별도 딜레이를 넣을 필요 없다 (단, 호출 한 건당 수백 ms 소요될 수 있음).
- **PDM 지원 채널:** 1~6, 8, 9. 채널 매핑: 1/2=12V, 3/4=BAT, 5/6=5V, 8/9=3.3V.
- 스레드 안전하지 않다 — 한 프로세스에서 순차 호출한다.

5. API 레퍼런스

5.1 보드 상태/정보

함수	반환	설명
uint16_t EPS_GetBoardStatus(void)	상태 워드	정상 0x0000
uint16_t EPS_GetLastError(void)	오류 코드	0x01 명령 / 0x02 데이터 / 0x03 채널·TLE
uint16_t EPS_GetVersion(void)	0x0001	펌웨어 버전
uint16_t EPS_GetChecksum(void)	0xA5A5	펌웨어 체크섬
uint16_t EPS_GetRevision(void)	0x0001	펌웨어 리비전

5.2 텔레메트리

함수	설명
uint16_t EPS_GetTelemetry(uint16_t TLECode)	TLE 코드의 측정값(ADC count, 0~1023) 반환

TLE 코드와 변환 공식 — 물리량 = 반환값 × 스케일

코드 (상수)	항목	스케일
0xE220 EPS_TLE_VPCMBATV	BAT 버스 전압	0.008978 V
0xE224 EPS_TLE_IPCMBATV	BAT 버스 전류 ¹	0.00681989 A
0xE230 EPS_TLE_VPCM12V	12V 버스 전압	0.01349 V
0xE234 EPS_TLE_IPCM12V	12V 버스 전류	0.00206663 A
0xE210 EPS_TLE_VPCM5V	5V 버스 전압	0.005865 V
0xE214 EPS_TLE_IPCM5V	5V 버스 전류	0.00681989 A
0xE200 EPS_TLE_VPCM3V3	3.3V 버스 전압	0.004311 V
0xE204 EPS_TLE_IPCM3V3	3.3V 버스 전류	0.00681989 A
0xE308 EPS_TLE_TBRD	보드 온도 1	$0.372434 \times \text{값} - 273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
0xE388 EPS_TLE_TBRD_DB	보드 온도 2	$0.372434 \times \text{값} - 273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$

¹ 배터리 전류는 방전 방향을 계측한다 (충전 중에는 0).

PDM 채널 텔레메트리 (지원 채널: 1~6, 8, 9) — 전압 코드 = EPS_TLE_VSW1 + 16×(채널-1), 전류 = 전압 코드 + 4

채널	전압 스케일 (V)	전류 스케일 (A)
1, 2 (12V)	0.01349	0.001328
3, 4 (BAT)	0.008993	0.006239
5, 6 (5V)	0.005865	0.001328
8, 9 (3.3V)	0.004311	0.001328

5.3 리셋 카운터

함수	항목
uint16_t EPS_GetNumberOfBrownOutReset(void)	워치독 리셋 횟수
uint16_t EPS_GetNumberOfAutomaticReset(void)	SW 리셋 횟수
uint16_t EPS_GetNumberOfManuelReset(void)	핀 리셋 횟수
uint16_t EPS_GetNumberOfCommWatchdogReset(void)	전원 투입 횟수

카운터는 보드 전원 인가 중 유지된다.

5.4 PDM (부하 분배) 제어

지원 채널: 1~6, 8, 9 (총 8채널) — 아래 함수의 ch 인자에 사용한다.

채널	1	2	3	4	5	6	8	9
레일	12V	12V	BAT	BAT	5V	5V	3.3V	3.3V

지원 범위 밖의 채널은 함수가 0xFF/0xFFFF를 반환한다 (보드 전송 없음).

함수	반환	설명
uint8_t EPS_IsValidPDMChannel(uint8_t ch)	1/0	지원 채널 여부 (통신 없음)
uint8_t EPS_SwitchNPDMOn(uint8_t ch)	0=성공, 0xFF=채널 오류	채널 ON
uint8_t EPS_SwitchNPDMOff(uint8_t ch)	"	채널 OFF
uint8_t EPS_SwitchAllPDMOn(void)	0=성공	전 채널 ON
uint8_t EPS_SwitchAllPDMOff(void)	0=성공	전 채널 OFF
uint16_t EPS_GetActualStateOfNPDM(uint8_t ch)	0/1	채널 현재 상태
uint16_t EPS_GetActualStateOfAllPDM(void)	비트맵	현재 상태 (bit0=채널1)
uint16_t EPS_GetExpectedStateOfAllPDM(void)	비트맵	기대 상태
uint16_t EPS_GetInitialStateOfAllPDM(void)	비트맵	부팅 초기 상태 설정값
uint8_t EPS_SetInitialStateOfNPDMOn(uint8_t ch)	0=성공	부팅 초기상태 ON 설정
uint8_t EPS_SetInitialStateOfNPDMOff(uint8_t ch)	"	부팅 초기상태 OFF 설정
uint8_t EPS_SetAllPDMToInitialState(void)	0=성공	전 채널을 초기 설정값으로

비트맵 해석 예: 반환값 0x0005 → bit0, bit2 세트 → 채널 1, 3이 ON.

6. 문의

기능 추가·오류 문의는 보드 공급자에게 연락한다.